அட்டவணை 1.2 மின்தூக்கியின் நகர்விற்கேற்ப தோற்ற எடை மதிப்பு மாறுதல்

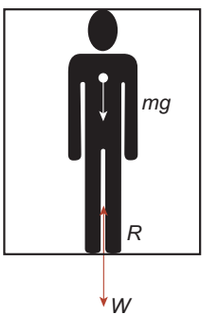
நிலை: 1 மின்தூக்கி a என்ற முடுக்க மதிப்பில் மேலே நகர்கிறது	**நிலை: 2 மின்தூக்கி a என்ற முடுக்க மதிப்பில் கீழே நகர்கிறது**	**நிலை: 3 மின்தூக்கி ஓய்வில் உள்ளது (a = 0)** முடுக்கம் சுழியாகும்	**நிலை: 4 மின்தூக்கி புவிஈர்ப்பு முடுக்க மதிப்பில் கீழே தடையின்றி விழுகிறது (a = g)**
$R - W = F_{தொ} = ma$ $R = W + ma$ $R = mg + ma$ **$R = m(g+a)$**	$W - R = F_{தொ} = ma$ $R = W - ma$ $R = mg - ma$ **$R = m(g-a)$**	முடுக்கம் சுழியாகும் $a = 0$ $W - R = F_{தொ} = 0$ $R = W$ **$R = mg$**	$R = W - ma$ $R = mg - ma$ $a = g$ **$R = m(g-g)$** $R = 0$
$R > W$	$R < W$	$R = W$	$R = 0$
தோற்ற எடை, நிலையாக உள்ள போதுள்ள எடையை விட அதிகம்.	**தோற்ற எடை, நிலையாக உள்ள போதுள்ள எடையை விட குறைவு.**	**தோற்ற எடை, நிலையாக உள்ள போதுள்ள எடைக்கு சமம்.**	**தோற்ற எடையின் மதிப்பு சுழியாகும்.**

சார்ந்தது. புவிஈர்ப்பு முடுக்கமதிப்பு புவியில் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுவதால், எடையின் மதிப்பும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும். பொருட்களின் எடை துருவப்பகுதியில் அதிகமாகவும், நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் குறைவாக இருக்கும்.

நிலவில் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு 1.625 மீவி$^{-2}$ ஆகும். இது புவியின், ஈர்ப்பு முடுக்கத்தில் 0.1654 மடங்கிற்கு சமமான அளவாகும். 60 கிகி நிறையுள்ள ஒருவர் பூமியில் 588 N எடையுடன் (W = mg = 60 x 9.8 = 588N) நிலவில் 97.5N (W = mg = 60 x 1.625 = 97.5N) எடையுடன் இருப்பார். ஆனால் அவரது நிறை மதிப்பு (60 kg) புவியிலும் நிலவிலும் மாறாது இருக்கும்.

1.12 தோற்ற எடை (Apparent weight)

ஓய்வு நிலையில் உள்ள போது உள்ள நமது உண்மைஎடை (actual weight), மேலே அல்லது கீழே நாம் நகரும் போது அதே மதிப்பில் இருக்காது. புவிஈர்ப்பு விசை மட்டுமின்றி, இன்ன பிற விசைகளால் ஒரு பொருளின் எடையில் மாற்றம் ஏற்படும். இந்த எடை **தோற்ற எடை** என்றழைக்கப்படுகிறது.



படம் 1.10
மின்தூக்கியில் ஒருவர் மேலும் கீழுமாக நகர்தல்

இதைப் பற்றி கீழ் கண்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் காண்போம்.

m நிறை கொண்ட ஒருவர் மின்தூக்கியில் மேலும் கீழுமாக நகர்வதாக கொள்வோம். ஓய்வு நிலையில் அவர் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை, அவரது எடையாகும் (W). இது மின் தூக்கியின் தரைப்பரப்பின் கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக செயல்படும். அவரது *எடைக்கு சமமான எதிர்விசை மின் தூக்கியின் தரைப்பரப்பில் இருந்து செங்குத்தாக மேல்நோக்கி செயல்படுகிறது. இது தோற்ற எடை* மதிப்பிற்கு(R) சமமாக எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது. (படம் 1.10)

மின்தூக்கியின் நகர்விற்கேற்ப, அவரது தோற்ற எடை மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை அட்டவணை 1.2 மூலம் அறியலாம்.

1.12.1 எடை இழப்பு:

நீங்கள் கேளிக்கை பூங்கா சென்றபோது அங்கு சுழலும் பெரிய ராட்டினத்தில் விளையாடியதுண்டா? உருண்டோடும் தொடர் வண்டியில் (roller coaster) பயணித்ததுண்டா? இதில் மேலும் கீழும் பயணிக்கும் போது எவ்விதம் உணர்கிறீர்கள்?

மேலிருந்து கீழே ஒரு குறிப்பிட்ட முடுக்கத்தில் வரும் போது நமது எடை இழப்பது போன்ற தோற்றம் ஏற்படுகிறது அல்லவா? இது சில சமயங்களில் மின்தூக்கியில் நாம் நகரும் போதும் ஏற்படலாம்.

மேலிருந்து கீழே வரும் பொருளின் முடுக்கம், புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக உள்ள போது (a = g) *"தடையில்லாமல் தானே விழும்*

10th_Science_TM_Unit-01.indd 10 12/3/2022 12:25:41 PM